



Instructions

Utilisez ce document de stratégie PACE pour consigner vos décisions et réflexions en tant que professionnel des données tout au long de votre projet de fin d'études. Pour rappel, ce document est un guide de référence auquel vous pourrez vous référer ultérieurement et un espace pour structurer vos réponses et réflexions aux différentes étapes du projet.

Récapitulatif des projets du portefeuille

Bon nombre des objectifs que vous avez atteints dans le cadre de vos projets de portfolio de cours individuels sont intégrés au projet de synthèse en analyse de données avancée, notamment :

- Comprenez vos données dans le contexte du problème.
- Réfléchissez à la manière dont vos données répondront le mieux aux besoins de l'entreprise.
- Contextualiser et comprendre les données et le problème
- Effectuer une analyse exploratoire des données (comprendre les variables et analyser les relations entre elles).
- Créer des visualisations
- Déterminer quels modèles sont les plus appropriés
- Construisez le modèle
- Confirmer les hypothèses du modèle
- Évaluez les résultats du modèle pour déterminer dans quelle mesure il correspond aux données.
- Interpréter les performances et les résultats du modèle
- Partager les mesures concrètes avec les parties prenantes

de Salifort Motors

Aperçu

Salifort Motors recherche une méthode permettant d'utiliser les données des employés afin d'évaluer les raisons pour lesquelles ces derniers quittent l'entreprise.

Étapes clés	Tâches	Étapes PACE
1	Comprendre le contexte commercial et définir le problème	Plan
2	Exploration et nettoyage des données	Planifier, analyser
3	Déterminer quels modèles sont les plus appropriés	Analyser, construire
4	Construisez le modèle	Construction
5	Confirmer les hypothèses du modèle	Analyser, construire
6	Évaluer les résultats du modèle	Analyser
7	Interpréter les résultats et partager les mesures concrètes à prendre avec les parties prenantes	Exécuter



Questions et considérations relatives aux projets de données



RYTHME : Étape de planification

Fondements de la science des données

- À qui s'adresse ce projet ?
- Quel problème cherchez-vous à résoudre ou à accomplir ? Et quel impact prévoyez-vous que ce travail aura sur les besoins globaux de l'entreprise ?
- Quelles questions faut-il poser ou auxquelles faut-il répondre ?
- Quelles ressources sont nécessaires pour mener à bien ce projet ?
- Quels sont les livrables qui devront être créés au cours de ce projet ?
- Comment se préparer au mieux pour comprendre et organiser les informations fournies ?
- Quels manuels de codage, avec suivi et auto-évaluation, vous aideront à réaliser ce travail ?
- Quelles sont quelques activités supplémentaires qu'un apprenant débrouillard pourrait réaliser avant de commencer à coder ?

Au-delà des chiffres : transformer les données en informations exploitables

- Quelles sont les colonnes de données et les variables, et lesquelles sont les plus pertinentes pour votre livrable ?
- Dans quelles unités vos variables sont-elles exprimées ?
- Quelles sont vos hypothèses initiales concernant les données qui peuvent alimenter votre analyse exploratoire des données (EDA), sachant que vous devrez les confirmer ou les infirmer avec vos résultats futurs ?
- Existe-t-il des données manquantes ou incomplètes ?
- Tous les éléments de cet ensemble de données sont-ils au même format ?
- Quelles pratiques d'analyse exploratoire des données (EDA) seront nécessaires pour démarrer ce projet ?

Le pouvoir des statistiques

- Quel est l'objectif principal de ce projet ?
- Quelle est votre question de recherche pour ce projet ?
- Quelle est l'importance de l'échantillonnage aléatoire ? Dans ce cas précis, quel est un exemple de biais d'échantillonnage qui pourrait survenir si l'on n'utilisait pas d'échantillonnage aléatoire ?

Analyse de régression : simplifier les relations complexes entre les données

- Qui sont les parties prenantes de ce projet ?
- Quel problème ou quel objectif cherchez-vous à atteindre ?
- Quelles sont vos premières observations lorsque vous explorez les données ?
- Quelles ressources utilisez-vous le plus pour réaliser cette étape ? (N'oubliez pas d'inclure les liens.)
- Avez-vous des considérations éthiques à prendre en compte à ce stade ?

Les rouages de l'apprentissage automatique

- Quel est le problème que j'essaie de résoudre ?
- Quelles ressources utilisez-vous pour mener à bien cette étape ?
- Mes données sont-elles fiables ?
- Avez-vous d'autres considérations éthiques à prendre en compte à ce stade ?
- De quelles données ai-je besoin/aimerais-je avoir, dans un monde idéal, pour répondre à cette question ?
- Quelles données ai-je/puis-je obtenir ?
- Quel indicateur dois-je utiliser pour évaluer la réussite de mon objectif commercial ? Pourquoi ?

Questions et considérations relatives aux projets de données



RYTHME : Étape d'analyse

Fondements de la science des données

- Les informations disponibles seront-elles suffisantes pour atteindre l'objectif, en vous basant sur votre intuition et l'analyse des variables ?

Au-delà des chiffres : transformer les données en informations exploitables

- Quelles sont les étapes à suivre pour réaliser une analyse exploratoire des données (EDA) de la manière la plus efficace possible afin d'atteindre l'objectif du projet ?
- Faut-il ajouter des données supplémentaires en utilisant la méthode de jointure propre à l'analyse exploratoire des données (EDA) ? Quel type de structuration faut-il appliquer à cet ensemble de données (filtrage, tri, etc.) ?
- Quelles sont vos hypothèses initiales concernant les types de visualisations les plus adaptés au public cible ?

Le pouvoir des statistiques

- Pourquoi les statistiques descriptives sont-elles utiles ?
- Quelle est la différence entre l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative ?

Analyse de régression : simplifier les relations complexes entre les données

- Quels sont les objectifs de l'analyse exploratoire des données (EDA) avant la construction d'un modèle de régression linéaire multiple ?
- Avez-vous des considérations éthiques à prendre en compte à ce stade ?

Les rouages de l'apprentissage automatique

- Quel problème est-ce que j'essaie de résoudre ? Est-ce que cela fonctionne toujours ? Le plan doit-il être revu ?
- Les données contredisent-elles les hypothèses du modèle ? Est-ce acceptable ou inacceptable ?
- Pourquoi avoir choisi ces variables X en particulier ?

- 
- Quels sont les objectifs de l'analyse exploratoire des données (EDA) avant la construction d'un modèle ?
 - Qu'est-ce que l'EDA vous a dit ?
 - Quelles ressources utilisez-vous pour mener à bien cette étape ?
 - Avez-vous des considérations éthiques à prendre en compte à ce stade ?

Questions et considérations relatives aux projets de données



RYTHME : Étape de construction

Fondements de la science des données

- Les moyennes de certaines variables de données semblent-elles inhabituelles ?
- Combien de fournisseurs, d'organisations ou de groupements sont inclus dans ces données totales ?

Au-delà des chiffres : transformer les données en informations exploitables

- Quelles visualisations de données, quels algorithmes d'apprentissage automatique ou quelles autres sorties de données devront être créés pour atteindre les objectifs du projet ?
- Quelles sont les étapes à suivre pour construire les visualisations de données nécessaires ?
- Quelles variables sont les plus pertinentes pour les visualisations de ce projet de données ?
- Pour revenir à la phase de planification, comment comptez-vous gérer les données manquantes (le cas échéant) ?

Le pouvoir des statistiques

- Comment avez-vous formulé votre hypothèse nulle et votre hypothèse alternative ?
- Quelle conclusion peut-on tirer du test d'hypothèse ?

Analyse de régression : simplifier les relations complexes entre les données

- Remarquez-vous quelque chose d'étrange ?
- Pourriez-vous l'améliorer ? Y a-t-il quelque chose que vous changeriez dans le modèle ?

Les rouages de l'apprentissage automatique

- Y a-t-il un problème ? Peut-on le résoudre ? Si oui, comment ?
- Quelles variables indépendantes avez-vous choisies pour le modèle, et pourquoi ?

- 
- Dans quelle mesure votre modèle correspond-il aux données ? (Quel est le score de validation de mon modèle ?)
 - Pourriez-vous l'améliorer ? Y a-t-il quelque chose que vous changeriez dans le modèle ?
 - Avez-vous des considérations éthiques à prendre en compte à ce stade ?

Questions et considérations relatives aux projets de données



PAC E : Étape d'exécution

Fondements de la science des données

- Compte tenu de vos connaissances actuelles sur les données, que recommanderiez-vous initialement à votre responsable d'approfondir avant de procéder à une analyse exploratoire des données ?
- Quelles données présentent initialement des anomalies ?
- Quels types de données supplémentaires pourraient enrichir cet ensemble de données ?

Au-delà des chiffres : transformer les données en informations exploitables

- Quels principaux enseignements ont émergé de votre analyse exploratoire des données (EDA) et de vos visualisations ?
- Quelles recommandations commerciales proposez-vous en vous basant sur les visualisations créées ?
- Compte tenu de ce que vous savez des données et des visualisations que vous utilisez, quelles autres questions pourriez-vous explorer pour l'équipe ?
- Comment pourriez-vous partager ces visualisations avec différents publics ?

Le pouvoir des statistiques

- Quels enseignements clés en matière d'activité ont émergé de votre test A/B ?
- Quelles recommandations commerciales formulez-vous en fonction de vos résultats ?

Analyse de régression : simplifier les relations complexes entre les données

- Pour interpréter les résultats du modèle, pourquoi est-il important d'interpréter les coefficients bêta ?
- Quelles recommandations feriez-vous à votre responsable/à votre entreprise ?
- Pensez-vous que votre modèle pourrait être amélioré ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Comment ?
- Quelles recommandations commerciales proposez-vous sur la base des modèles élaborés ?

- Quels principaux enseignements ont émergé de vos modèles ?
- Avez-vous des considérations éthiques à prendre en compte à ce stade ?

Les rouages de l'apprentissage automatique

- Quels principaux enseignements ont émergé de vos modèles ?
- Quels sont les critères de sélection du modèle ?
- Mon modèle est-il cohérent ? Mes résultats finaux sont-ils acceptables ?
- Y avait-il des fonctionnalités totalement inutiles ? Que se passerait-il si on les supprimait ?
- Compte tenu de ce que vous savez des données et des modèles que vous avez utilisés, quelles autres questions pourriez-vous aborder avec l'équipe ?
- Quelles ressources utilisez-vous pour mener à bien cette étape ?
- Mon modèle est-il éthique ?
- Que se passe-t-il lorsque mon modèle commet une erreur ? Comment cela se traduit-il dans mon cas d'utilisation ?